电泳技术

- 基础名词解释
  - 电泳
    - 带电颗粒在电场作用下，向着与其电性相反的电极移动
  - 迁移率
    - 在单位电场强度E的影响下，带电颗粒在时间t中的迁移距离d
  - 等电点
    - 某一pH的溶液中，氨基酸或蛋白质解离成阳离子和阴离子的程度相等，成为兼性离子，呈电中性，此时溶液的pH成为该氨基酸或蛋白质的等电点
  - 电渗现象
    - 电场作用下液体对于固体支持物的相对移动
      - 是不好的东西
  - 离子氛
    - 也称离子云。即在每个中心离子周围存在一个异性的离子团。电泳液中的离子增加会使电泳迁移率降低
- 电泳基本原理
  - 带电粒子在电场中定向移动，利用各物质的迁移速率或迁移方向的差别进行物质分离
  - 不同带电粒子因所带电荷不同，在同一电场中的泳动速度不同，经一定时间后，由于移动距离不同而相互分离
  - 分开距离与外加电场的电压与电泳时间成正比
- 电泳分离影响因素
  - 电场强度
  - pH值
  - 溶液离子强度
  - 温度
  - 支持物
  - 电渗
- 蛋白质或氨基酸在溶液中形成沉淀的条件
  - 当达到等电点时氨基酸在溶液中的溶解度最小——极易容易形成沉淀（分子净电荷为零）
  - 没有相同电荷的相互排斥，分子间作用力减弱
  - 无法形成水化膜，失去保护
- 电泳技术的分类
  - 自由电泳（无支持物）
    - 不太好用
  - 区带电泳（有支持物）（防止电泳过程中的对流和扩散，可使被分离的成分得到最大分辨率的分离）
    - 滤纸电泳（常压以及高压）
      - 主要靠电荷差异进行分离
    - 薄层电泳（薄膜及薄板）
    - 粉末电泳
    - 凝胶电泳
      - 琼脂
      - 琼脂糖
        - 常用
        - 分子筛效应小
      - 淀粉胶
      - 聚丙烯酰胺凝胶
        - 常用
- 琼脂糖
  - 化学结构
    - D-半乳糖和3，6-脱水-L-半乳糖
  - 特点
    - 不带电荷，电渗现象弱，理想的惰性载体
  - 应用
    - 平板电泳，多用于分离、鉴定核酸
  - 和琼脂的区别
    - 琼脂由琼脂糖和琼脂果胶组成
    - 结构相似，但是琼脂果胶带的硫酸根和羧酸组分，易产生电渗现象，对电泳效率有影响，凝胶能力差
- 琼脂糖凝胶电泳的分离原理
  - 电荷效应
    - 磷酸——负电
    - 核糖——正点
  - 分子筛效应
    - 凝胶用于分离不同尺寸的分子的特性是由于它的尺寸筛分能力。这种现象被称为分子筛效应
  - 基本原理：不考虑电荷的因素，在一定的电场强度下，核酸分子的迁移率取决于核酸分子本身的大小和构型
    - 大小
      - 分子量越大速率越慢
    - 构型
      - 超螺旋结构 > 线状DNA > 开环
- 电泳缓冲液
  - 电泳场中的导体，也是维持电泳系统恒定pH值的必要条件
    - 无离子存在：DNA几乎不移动
    - 离子浓度过高，电导性高伴随明显产热。严重时引起凝胶融化和DNA变性
- 琼脂糖凝胶电泳的特点
  - 孔径较大，分辨率较聚丙烯酰胺凝胶电泳低
  - 机械强度高：可在浓度较低时使用
  - 染色、脱色程序简单，背景色较低
  - 热可逆性
  - 生物中性
- 琼脂糖凝胶电泳的常见错误操作
  - 使用水代替凝胶缓冲液或电泳缓冲液
    - 凝胶很快融化
  - 使用了错误浓度的琼脂糖
    - 易破损
  - 颠倒了电泳槽与电源连接线的方向
    - 丢失所有的样本
- 位置蛋白质分子量大小的测定方法
  - 基于SDS-PAGE原理，以不同分子量蛋白Marker进行电泳
- 电泳设备的基本组成
  - 主机电源
    - 可调式直流电源
  - 电泳槽
  - 灌胶模具
  - 辅助设备
    - 外循环恒温系统
    - 凝胶干燥器
    - 电泳洗脱仪
- 电渗流在HPCE中的作用
  - 阳离子运动方向与电渗流一致
  - 阴离子 相反
  - 中性粒子 一致
  - 可一次完成三离子分离
  - 改变电渗流的大小和方向可以改变分离效率和选择性
  - 电渗流微小的变化影响结果重现性
- HPCE电泳原理
  - 管壁带负电，溶液中水合离子被吸附到表面附近，形成双电层；双电层中的阳离子在高压电场作用下向阴极移动，带动毛细管中整体溶液向阴极移动，形成电渗流
- 名词解释
  - 等电聚焦电泳（IFE）
    - 利用特殊的缓冲液在凝胶（常用聚丙烯酰胺凝胶）内制造一个pH梯度，电泳时每种蛋白质会迁移到等于其等电点（pI）的pH处，形成一个很窄的区带
  - 双向电泳（2-DE）
    - 等点聚焦电泳和SDS-PAGE的结合，先前者（按pI），再后者（按照分子大小）。先横向，再纵向。
  - 毛细管电泳（HPCE）
    - 以柔性毛细管柱作为分离通道，以高压直流电场作为驱动力，具有电渗流作用，可高效分离，检测单细胞，甚至单分子
  - 电渗流
    - 指固液相界形成的双电层在毛细管中因轴向直流电场作用发生的溶剂整体的定向流动
  - 蛋白Marker
    - 一系列已知分子量的蛋白混合物，通过Marker中蛋白迁移的距离，绘制标准曲线可以算出需要测定的蛋白分子量大小
- 考马斯亮蓝染色法的原理
  - 改变化合物最大吸收峰
    - 游离状态：红色
    - 和蛋白质结合后：深蓝色
- PAGE特点
  - 有弹性、机械性能好
  - 化学惰性
  - 对pH和温度变化稳定
  - 几乎没有吸附和电渗作用
  - 样品不易扩散，用量少，灵敏度高
  - 孔径可调节
  - 分辨率高
    - 尤其在不连续电泳中，集浓缩、分子筛和电荷效应为一体
- PAGE实验注意事项
  - 选择合适的电泳缓冲系统
    - 保证蛋白质溶解性能、稳定性和生物活性
    - 缓冲液pH远离样品中蛋白等电点
    - 缓冲液pH在靠近被分离样品的一种或几种蛋白质的等电点
    - pH：8.0-9.5
  - 选择合适的离子强度
  - 选择合适的凝胶浓度
- SDS-PAGE中变性剂和还原剂的作用，对被分离分子的影响
  - 变性剂
    - 与蛋白结合，改变蛋白的带电性质、带电量
    - 破坏蛋白结构，使分子去折叠成多肽链
  - 还原剂
    - 使半胱氨酸残基间的二硫键断裂
  - 对被分离分子的影响
    - 分子被解聚成多肽链
    - 解聚后的氨基酸侧链和SDS结合成蛋白-SDS胶束
    - 带的负电荷大大超过了蛋白原有的电荷量，消除了不同分子间的电荷差异和结构差异
    - 不同蛋白质只因分子量的差异被分离
- 名词解释
  - Native-PAGE
    - 非变性聚丙烯酰胺凝胶
      - 电泳过程中，不加入变性剂，蛋白质能够保持完整状态，并依据蛋白质的分子量大小，蛋白质形状及其所附带的电荷量而逐渐呈梯度分开
      - 影响因素：蛋白质大小、形状、电荷量
      - 应用：需要得到活性蛋白（酶的鉴定、同工酶的分析提纯）
  - SDS-PAGE
    - SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳
      - 凝胶中加入了变性剂和还原剂，影响了蛋白质的带电性和分子结构。仅根据蛋白质分子量的不同就可以分开蛋白质
      - 影响因素：分子大小
      - 应用：分离、定量、定性蛋白质
- 不连续PAGE的不连续体系
  - 凝胶孔径不连续
  - 缓冲液离子成分不连续
  - pH不连续
- 不连续PAGE的分离原理
  - 电荷效应
  - 分子筛效应
    - 使得蛋白或核酸分子根据其固有的带点性和分子大小进行分离
  - 样品浓缩效应★（不连续特有）
    - 保证了不同的蛋白质分子在开始之前处在同一起跑线上，以减少电泳过程中的条带扩散，较大程度上提高电泳效率
- PAGE
  - 聚合原理
    - 自由基引发的亲电反应加成
  - 影响因素
    - 引发剂和增速剂的浓度
      - 浓度小速度慢
      - 浓度大导致条带畸变
    - 系统pH值
    - 温度